

# Creación de cuenta en AWS, configuración de base de datos en Amazon RDS y ejecución del script de tablas

Sistema de Grados y Títulos — Base de datos "GradosTitulos".  
Guía paso a paso desde el registro en AWS hasta la creación de esquemas, tablas, vistas, funciones y procedimientos almacenados en SQL Server.

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Motor de base de datos        | Microsoft SQL Server (Amazon RDS)           |
| Herramienta de administración | SQL Server Management Studio (SSMS)         |
| Curso                         | Base de Datos II                            |
| Docente                       | Ing. Raúl Fernández Bejarano                |
| Elaborado por                 | Eduardo Fredy Ramón Puente — T01311A        |
| Escuela profesional           | Ingeniería de Sistemas y Computación — UPLA |
| Fecha                         | Julio de 2026                               |



# Contenido

---

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>2. Parte I — Creación de una cuenta en AWS</b>               | <b>4</b>  |
| 2.1 Ingreso al nivel gratuito de AWS                            | 4         |
| 2.2 Registro de la cuenta                                       | 4         |
| 2.3 Selección del plan de cuenta                                | 5         |
| 2.4 Registro de información de contacto y confirmación          | 5         |
| <b>3. Parte II — Creación de la base de datos en Amazon RDS</b> | <b>7</b>  |
| 3.1 Acceso a la consola de AWS                                  | 7         |
| 3.2 Búsqueda del servicio RDS                                   | 7         |
| 3.3 Creación de la base de datos                                | 8         |
| 3.4 Configuración del motor y método de creación                | 8         |
| 3.5 Configuración de credenciales de acceso                     | 9         |
| 3.6 Confirmación de la creación                                 | 9         |
| <b>4. Parte III — Conexión y creación de tablas</b>             | <b>11</b> |
| 4.1 Requisitos previos                                          | 11        |
| 4.2 Conexión mediante SQL Server Management Studio              | 11        |
| 4.3 Creación de la base de datos lógica "GradosTitulos"         | 12        |
| 4.4 Ejecución del script de creación de tablas                  | 12        |

---

**5. Recomendaciones finales**

Este manual describe, de forma práctica y secuencial, el proceso completo para poner en funcionamiento la base de datos del **Sistema de Grados y Títulos** en la nube de Amazon Web Services (AWS).

El objetivo es que cualquier persona —incluso sin experiencia previa en la nube— pueda replicar el entorno completo: desde el registro de una cuenta hasta la ejecución del script SQL que construye los esquemas, tablas, vistas, funciones y procedimientos almacenados del sistema.

El documento se organiza en tres partes, cada una dependiente de la anterior:

① **Creación de una cuenta en AWS**

② **Base de datos administrada en Amazon RDS**

③ **Conexión y ejecución del script SQL**

Se recomienda seguir los pasos en el orden presentado: la Parte II requiere una cuenta activa de AWS, y la Parte III requiere que la instancia de RDS esté disponible y accesible desde el equipo cliente.

## NOTA IMPORTANTE

Los créditos y beneficios del nivel gratuito de AWS mostrados en las capturas son referenciales y pueden variar según la fecha de registro y la política vigente de Amazon. Verifique siempre las condiciones actuales en

**[AWS.AMAZON.COM/FREE](https://aws.amazon.com/free)**

antes de iniciar el registro.

Amazon Web Services (AWS) ofrece un **nivel gratuito** que permite crear y utilizar servicios en la nube —como bases de datos administradas— sin costo durante un periodo limitado. Esta sección detalla el proceso de registro, desde el ingreso al portal hasta la confirmación de la cuenta.

### 2.1 Ingreso al nivel gratuito de AWS

- 1 **Abrir el navegador web e ingresar al sitio oficial de AWS**, en la sección "Nivel gratuito de AWS" ([aws.amazon.com/free](https://aws.amazon.com/free)).

Esta página resume los servicios elegibles para el plan gratuito y evita que el registro se realice desde enlaces no oficiales.

- 2 **Revisar los beneficios ofrecidos.** AWS otorga créditos iniciales para nuevos clientes y acceso a un conjunto de servicios sin costo durante los primeros meses.

Estos créditos cubren instancias de bajo consumo, como la capa gratuita de RDS que se usará más adelante para SQL Server.

- 3 **Hacer clic en el botón "Crear una cuenta gratuita".**

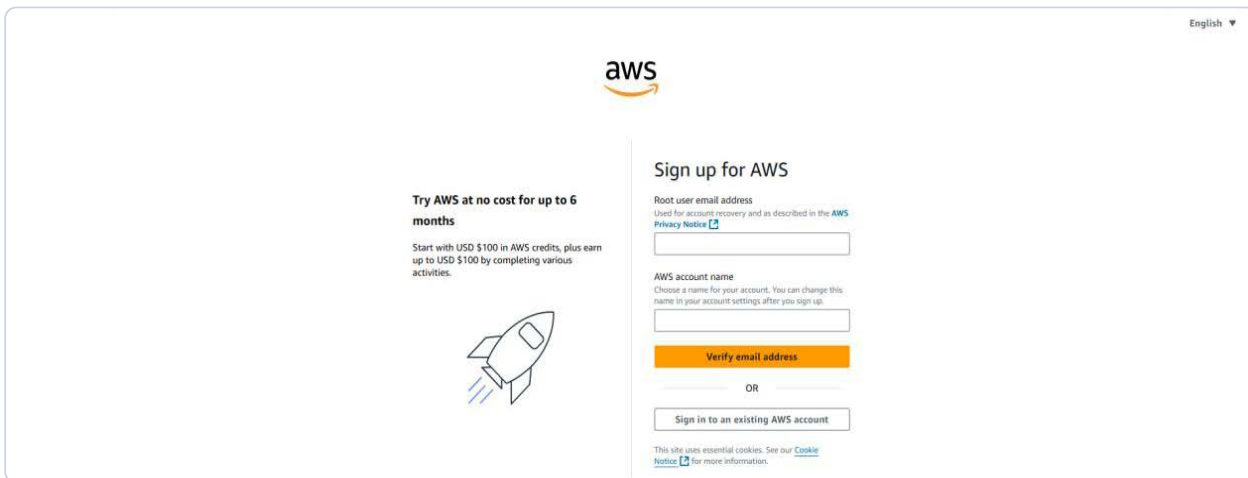


Figura 1. Página del Nivel gratuito de AWS, punto de partida del registro.

### 2.2 Registro de la cuenta

- 1 **Ingresar el correo electrónico** que se utilizará como usuario raíz (*root user*) de la cuenta. Este correo queda vinculado permanentemente a la cuenta y se recomienda usar uno institucional o personal de uso exclusivo, ya que concentra todos los permisos administrativos.
- 2 **Asignar un nombre a la cuenta de AWS** (puede modificarse posteriormente desde la configuración de la cuenta).

- 3 **Hacer clic en "Verify email address"** y completar la verificación mediante el código enviado al correo registrado.

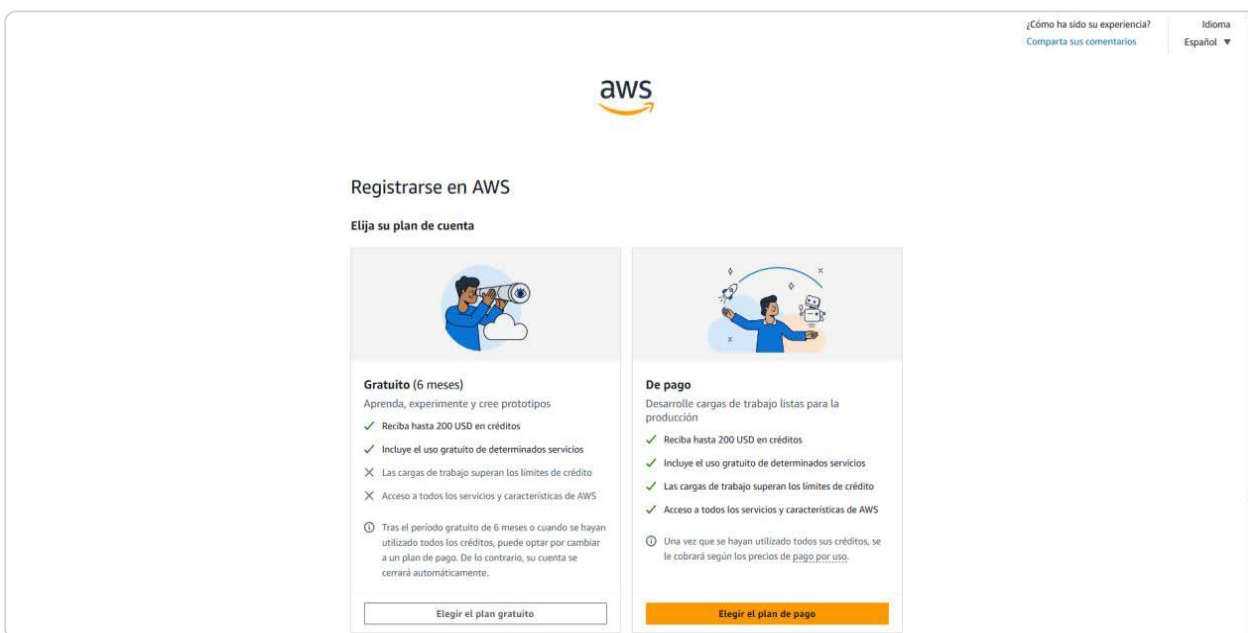


**Figura 2.** Formulario de registro con el correo del usuario raíz y el nombre de la cuenta.

## 2.3 Selección del plan de cuenta

AWS presenta dos planes disponibles: un plan **gratuito de 6 meses**, orientado al aprendizaje y prototipado, y un plan **de pago** para cargas de trabajo en producción. Para fines de este manual se selecciona el plan gratuito, suficiente para alojar la instancia de SQL Server del proyecto.

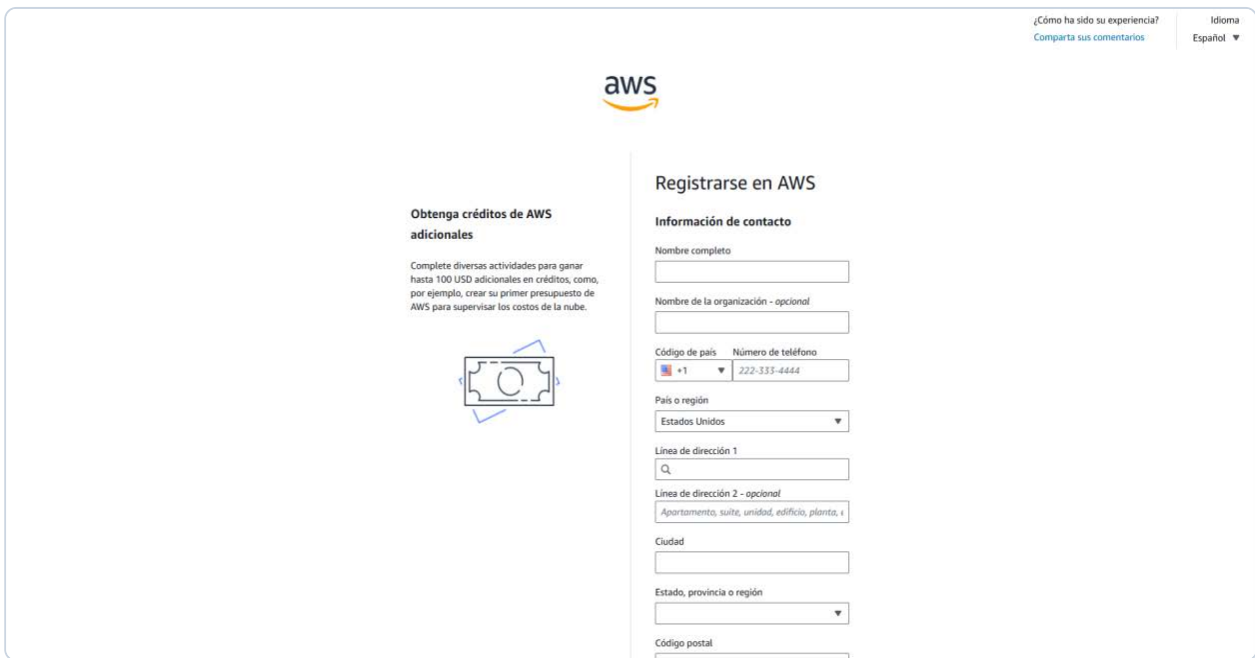
- 1 **Elegir la opción "Gratuito (6 meses)".**
- 2 **Hacer clic en "Elegir el plan gratuito".**



**Figura 3.** Selección del plan de cuenta: Gratuito (6 meses) o De pago.

## 2.4 Registro de información de contacto y confirmación

- 1 **Completar el formulario de información de contacto:** nombre completo, número de teléfono, país, dirección, ciudad y código postal.
- 2 **Continuar con el registro del método de pago** (requerido por AWS para verificar la identidad, aun si se permanece en el plan gratuito).  
No se realizará ningún cobro mientras el consumo se mantenga dentro de los límites del nivel gratuito.
- 3 **Verificar la identidad** mediante el código enviado por SMS o llamada telefónica.
- 4 **Finalizar el registro e iniciar sesión** en la consola de administración de AWS con las credenciales creadas.



The screenshot shows the AWS registration page. On the left, there is a section titled 'Obtenga créditos de AWS adicionales' with a graphic of a dollar bill and text explaining that completing various activities can earn up to 100 USD in credits. On the right, the 'Registrarse en AWS' section contains the 'Información de contacto' form. The form includes fields for: 'Nombre completo', 'Nombre de la organización - opcional', 'Código de país' (dropdown showing '+1'), 'Número de teléfono' (input showing '222-333-4444'), 'País o región' (dropdown showing 'Estados Unidos'), 'Línea de dirección 1' (input with a magnifying glass icon), 'Línea de dirección 2 - opcional' (input with placeholder text 'Apartamento, suite, unidad, edificio, planta, etc.'), 'Ciudad', 'Estado, provincia o región' (dropdown), and 'Código postal'.

**Figura 4.** Formulario de información de contacto para completar el registro.

### CONSERVE SUS CREDENCIALES

Guarde las credenciales del usuario raíz en un lugar seguro. Para el uso diario de la cuenta, AWS recomienda crear usuarios adicionales mediante el servicio

#### **IAM**

en lugar de utilizar el usuario raíz, reduciendo el riesgo de exposición de la cuenta principal.

## 3 Parte II — Creación de la base de datos en Amazon RDS

Amazon RDS (*Relational Database Service*) es un servicio administrado que permite desplegar, operar y escalar bases de datos relacionales en la nube sin gestionar manualmente el servidor subyacente. En esta sección se crea una instancia con motor **Microsoft SQL Server**, sobre la cual se instalará el esquema del Sistema de Grados y Títulos.

### 3.1 Acceso a la consola de AWS

- 1 **Iniciar sesión en la consola de administración de AWS** con la cuenta creada en la Parte I.
- 2 **Verificar la región de trabajo** en la esquina superior derecha (en este manual se utiliza "Estados Unidos (Ohio)" — *us-east-2*).

Todos los recursos creados en las siguientes secciones —la instancia RDS y su grupo de seguridad— deben permanecer en la misma región para evitar problemas de conectividad.

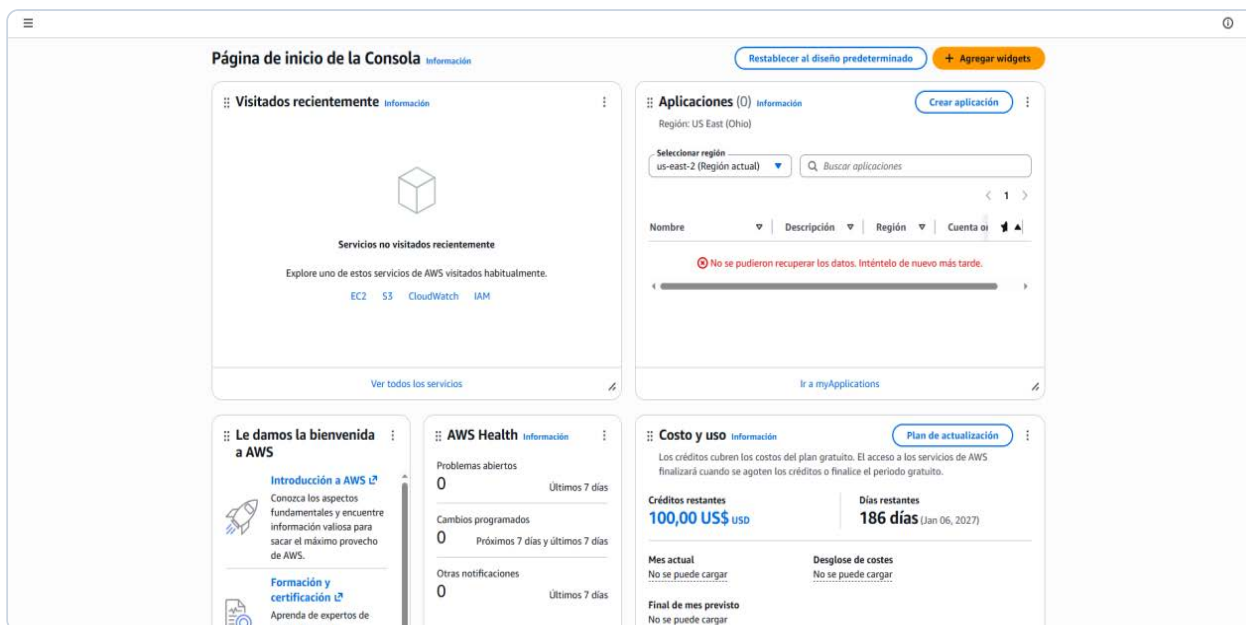


Figura 5. Página de inicio de la Consola de administración de AWS.

### 3.2 Búsqueda del servicio RDS

- 1 **En la barra de búsqueda superior, escribir "RDS"**.
- 2 **Seleccionar el resultado "Aurora and RDS"** — servicio de bases de datos relacionales administrado.



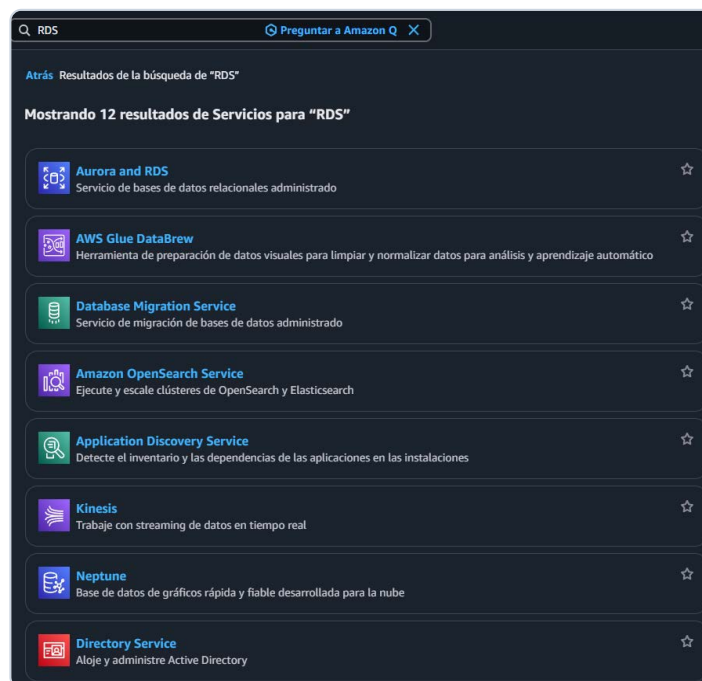


Figura 6. Búsqueda del servicio RDS en la consola de AWS.

### 3.3 Creación de la base de datos

- 1 En el panel izquierdo, seleccionar "Bases de datos".
- 2 Hacer clic en el botón "Crear base de datos".

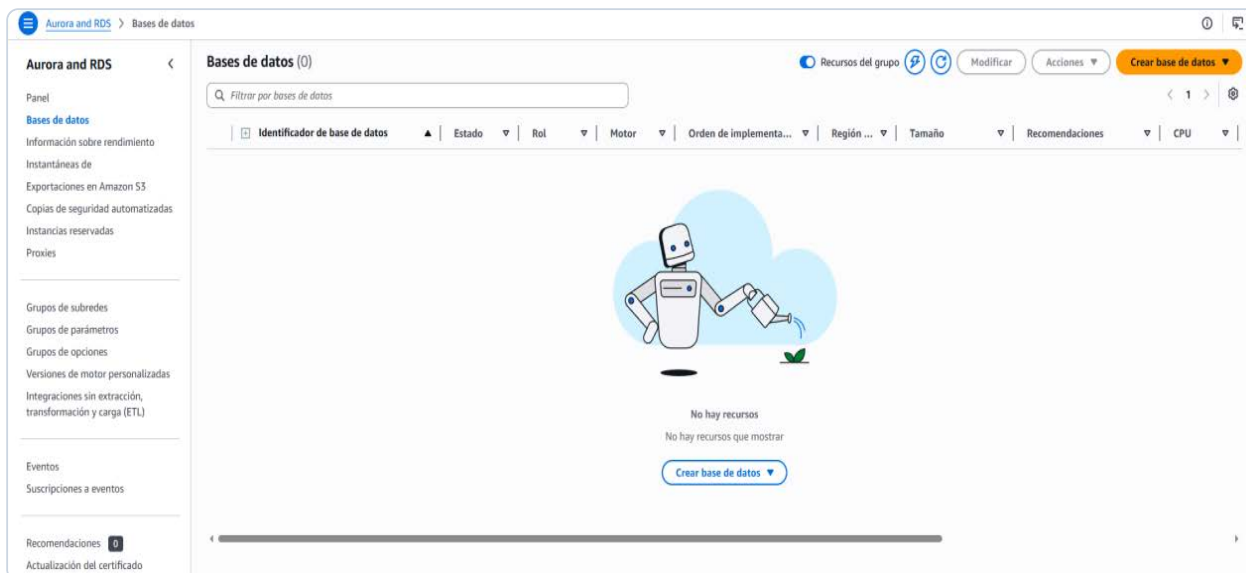


Figura 7. Panel de Bases de datos de Amazon RDS, sin instancias creadas.

### 3.4 Configuración del motor y método de creación

- 1 En "Opciones del motor", seleccionar "Microsoft SQL Server".

- 2 En "Elegir un método de creación de base de datos", seleccionar "Creación sencilla" (utiliza configuraciones recomendadas por AWS, ideal para entornos de aprendizaje).
- 3 En "Configuración → Tamaño de la instancia", seleccionar "Capa gratuita" (db.t3.micro).  
Esta clase de instancia ofrece 2 vCPU y memoria reducida, suficiente para el volumen de datos académico del proyecto GradosTitulos.

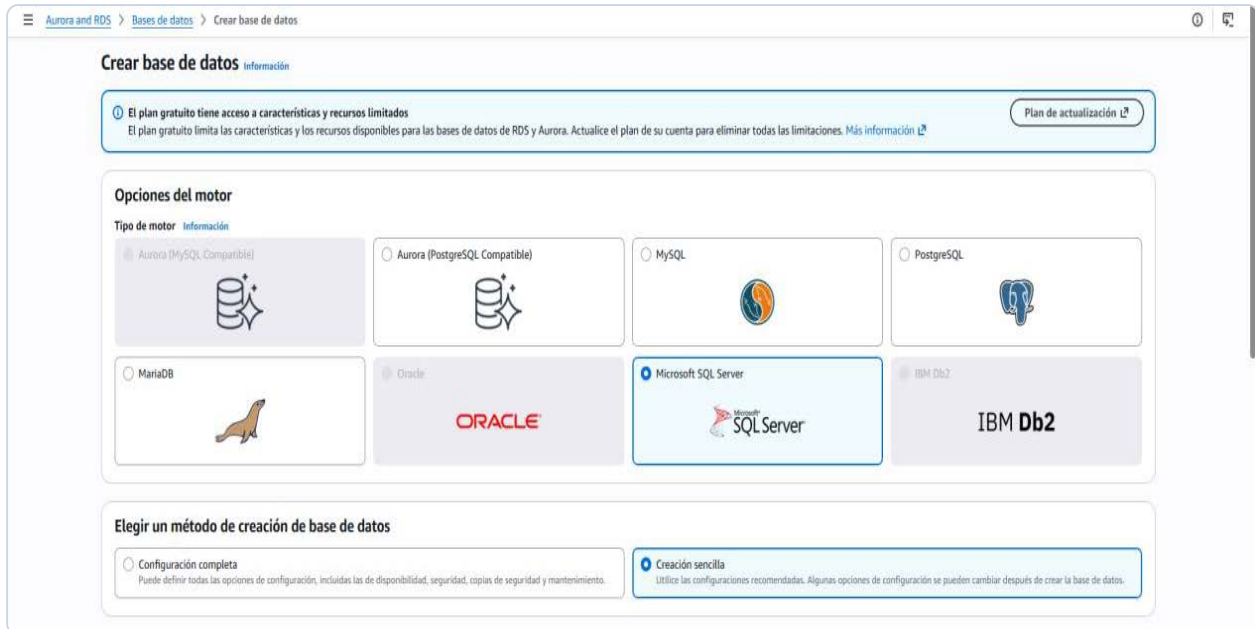


Figura 8. Selección del motor de base de datos (Microsoft SQL Server) y del método de creación sencilla.

### 3.5 Configuración de credenciales de acceso

- 1 Definir el identificador de inicio de sesión del usuario maestro (por ejemplo: *admin*).
- 2 Seleccionar "Autoadministrado" en "Administración de credenciales".
- 3 Establecer y confirmar la contraseña maestra (mínimo 8 caracteres imprimibles, sin los símbolos / ' " @).
- 4 Hacer clic en "Crear base de datos".

Figura 9. Configuración del usuario maestro y la contraseña de la instancia.

## GUARDE SUS CREDENCIALES

El usuario y la contraseña maestra definidos aquí serán necesarios para conectarse a la base de datos desde SQL Server Management Studio en la Parte III.

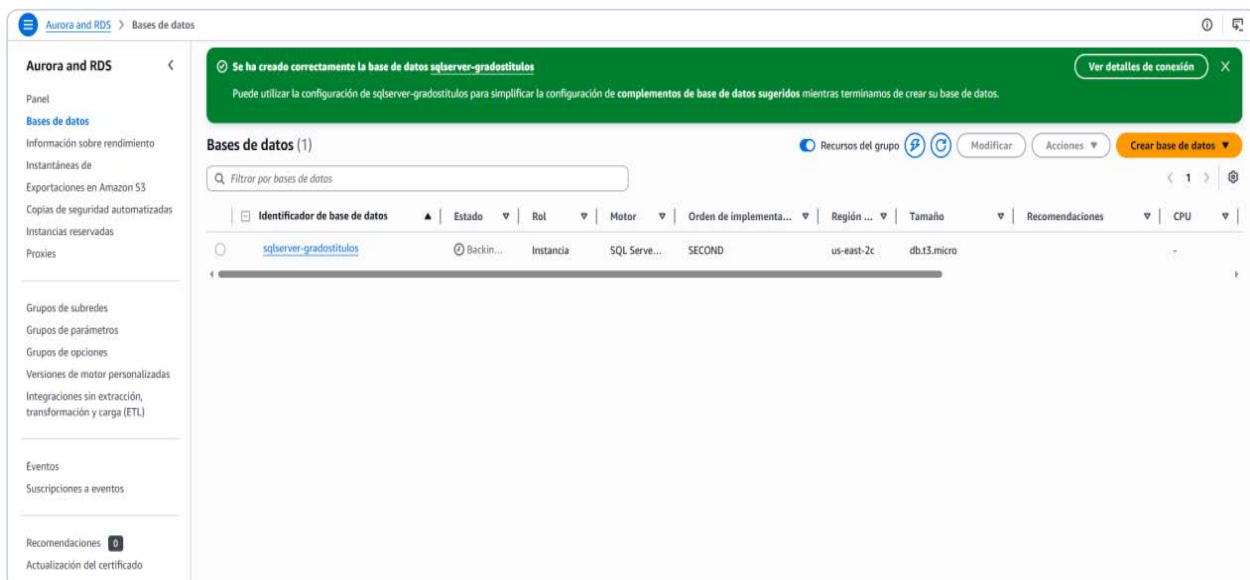
## 3.6 Confirmación de la creación

AWS inicia el aprovisionamiento de la instancia; este proceso puede tardar varios minutos, durante los cuales el estado de la base de datos se muestra como **"Creando"**.

| Identificador de base de datos | Estado  | Rol       | Motor        | Orden de implementa... | Región     | Tamaño      | Recomendaciones | CPU |
|--------------------------------|---------|-----------|--------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|-----|
| sqlserver-gradostitulos        | Creando | Instancia | SQL Serve... | SECOND                 | us-east-2c | db.t3.micro |                 |     |

Figura 10. Instancia "sqlserver-gradostitulos" en proceso de creación.

Una vez finalizado el aprovisionamiento, el estado cambia y AWS confirma la creación exitosa de la base de datos.



**Figura 11.** Confirmación de creación exitosa de la base de datos "sqlserver-gradostitulos".

## DATO CLAVE

Anote el

### ENDPOINT

(nombre del servidor) que AWS asigna a la instancia; se encuentra en la pestaña "Conectividad y seguridad" del detalle de la base de datos y se utiliza para la conexión en la Parte III.

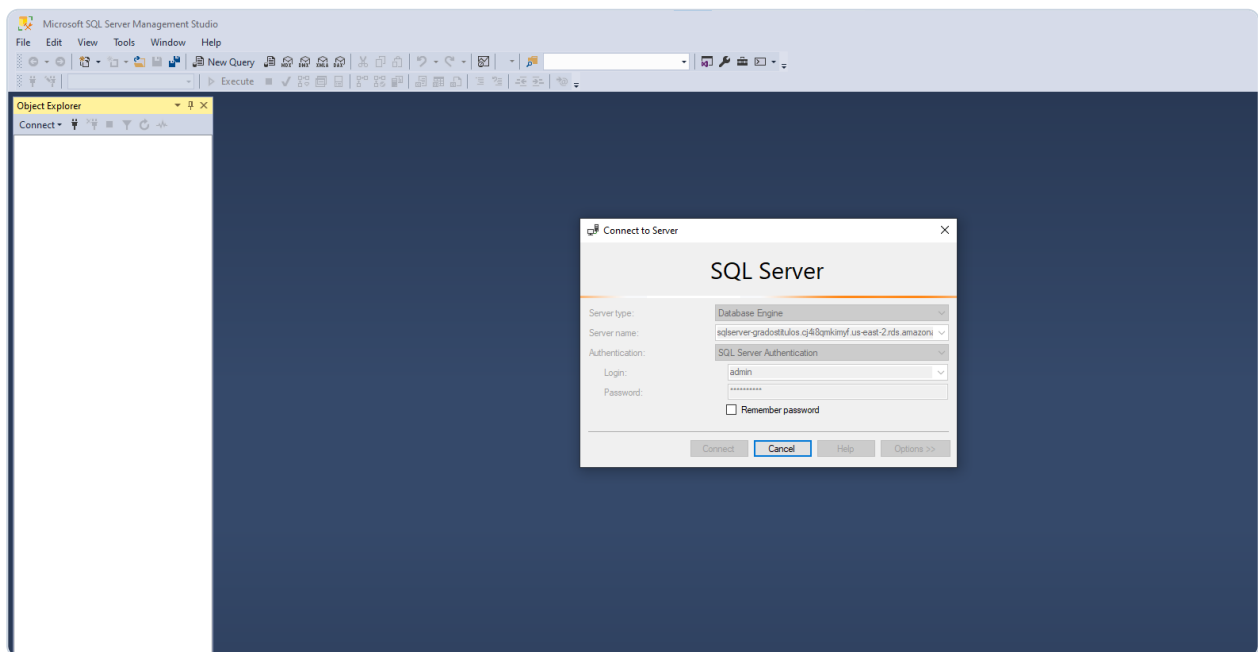
Con la instancia de RDS ya disponible, el siguiente paso es conectarse al motor SQL Server desde una herramienta cliente y ejecutar el script que crea la estructura completa de la base de datos "**GradosTitulos**": esquemas, tablas, índices, vistas, funciones y procedimientos almacenados.

### 4.1 Requisitos previos

| Requisito                | Detalle                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramienta cliente      | SQL Server Management Studio (SSMS), descarga gratuita desde el sitio oficial de Microsoft.  |
| Endpoint de la instancia | Nombre del servidor RDS, obtenido en la sección 3.6.                                         |
| Credenciales             | Usuario maestro y contraseña definidos en la sección 3.5.                                    |
| Grupo de seguridad       | Debe permitir conexiones entrantes por el puerto <b>1433</b> desde la IP del equipo cliente. |
| Script SQL               | Archivo <i>CreaTablasGradosTitulos_sql.txt</i> (o .sql) con el script de creación de tablas. |

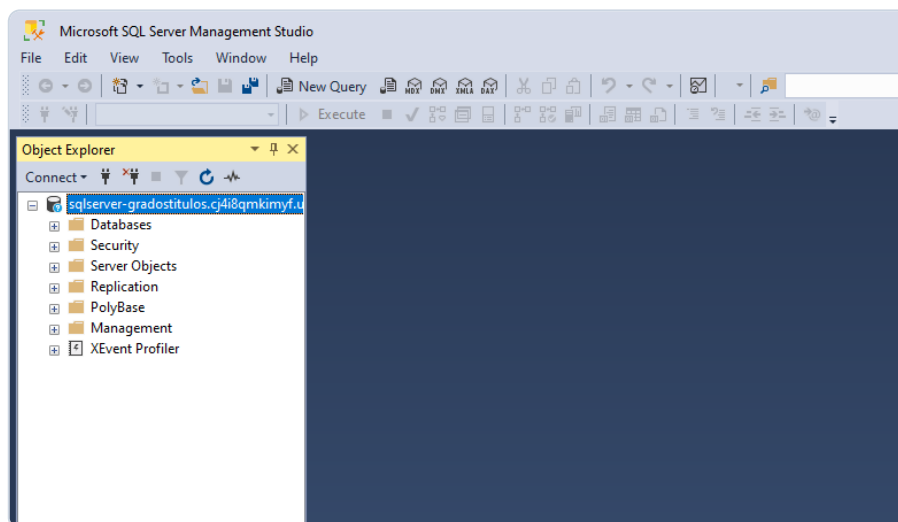
### 4.2 Conexión mediante SQL Server Management Studio

- 1 **Abrir SQL Server Management Studio (SSMS).**
- 2 **En el cuadro "Connect to Server", seleccionar "Database Engine"** como tipo de servidor.
- 3 **En "Server name", ingresar el endpoint de la instancia RDS** (por ejemplo: *sqlserver-gradositulos.xxxxxxxx.us-east-2.rds.amazonaws.com*).
- 4 **En "Authentication", seleccionar "SQL Server Authentication".**
- 5 **Ingresa el "Login" y el "Password"** definidos al crear la base de datos, y hacer clic en "Connect".



**Figura 12.** Cuadro de conexión de SSMS con el endpoint de la instancia RDS.

Al establecerse la conexión, el panel "Object Explorer" muestra el servidor con sus carpetas predeterminadas (Databases, Security, Server Objects, entre otras).



**Figura 13.** Conexión establecida: el servidor RDS aparece en el Object Explorer de SSMS.

### 4.3 Creación de la base de datos lógica "GradosTitulos"

El script de creación de tablas comienza con la instrucción `USE GradosTitulos`, por lo que primero debe crearse la base de datos lógica dentro de la instancia.

- 1 **En la barra de herramientas, hacer clic en "New Query"** para abrir una nueva ventana de consulta.
- 2 **Escribir y ejecutar** (botón "Execute" o tecla F5) la siguiente instrucción:

SQL · Crear base de datos

```
CREATE DATABASE GradosTitulos;  
GO
```

- 3 **Verificar la creación** consultando el catálogo de bases de datos del servidor:

SQL · Verificar creación

```
SELECT name FROM sys.databases  
WHERE name = 'GradosTitulos';  
GO
```

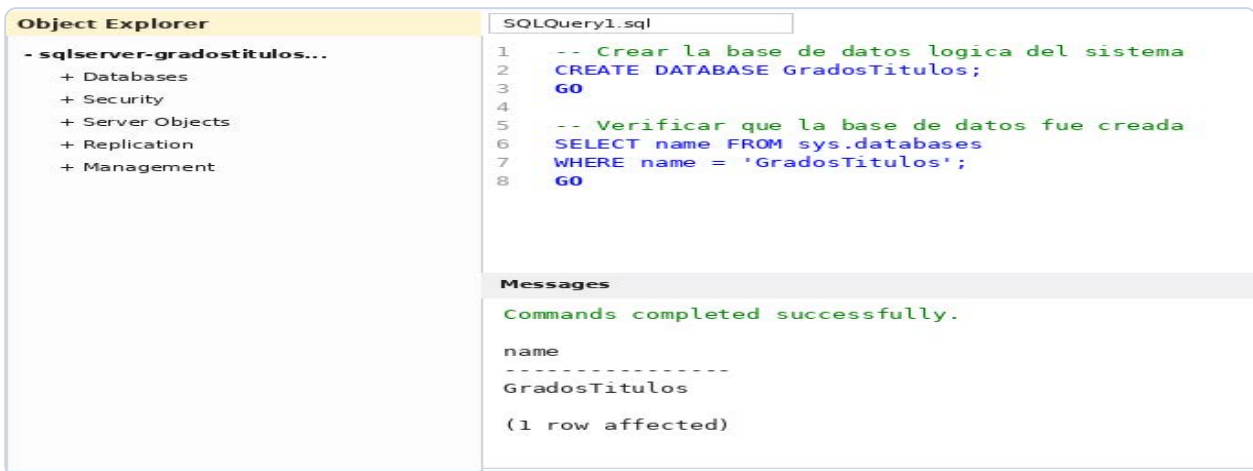


Figura 14. Ejemplo ilustrativo: creación de la base de datos lógica GradosTitulos en SSMS.

## 4.4 Ejecución del script de creación de tablas

- 1 **Abrir el archivo CreaTablasGradosTitulos\_sql.txt** desde SSMS (File → Open → File...), o copiar su contenido dentro de una nueva ventana de consulta conectada a la base de datos GradosTitulos.
- 2 **Confirmar que la base de datos activa** en la barra de herramientas sea "GradosTitulos".
- 3 **Ejecutar el script completo** con el botón "Execute" o la tecla F5.

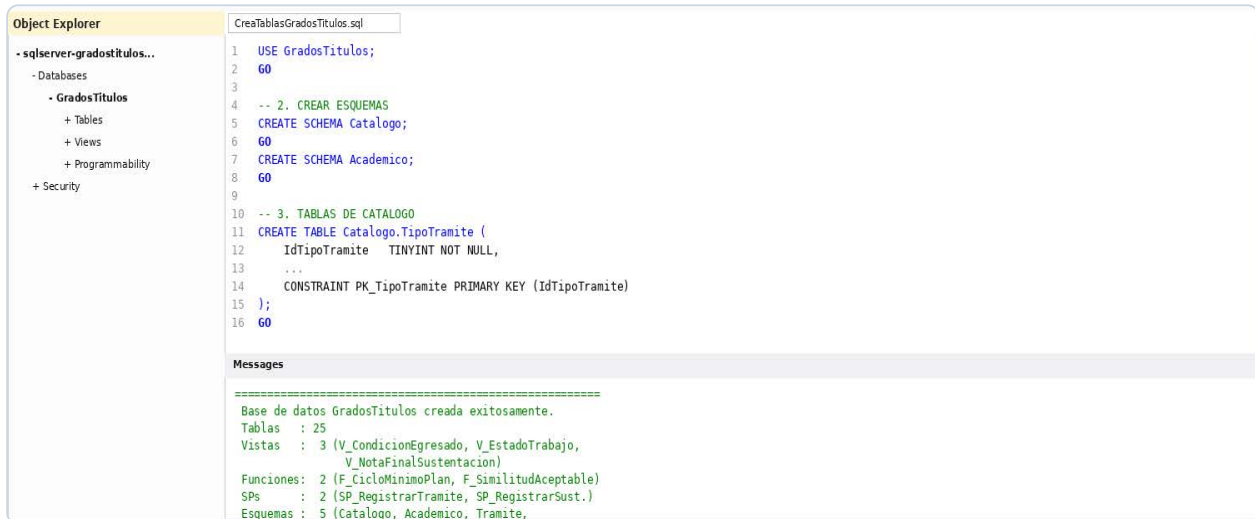
El script crea, en orden, los siguientes objetos:

- **5 esquemas:** Catalogo, Academico, Tramite, Evaluacion y Documento — separan lógicamente las responsabilidades del sistema.
- **25 tablas**, entre catálogos (tipos y estados de trámite, líneas de investigación), entidades académicas (Facultad, ProgramaEstudios, Persona, Docente, Matricula), el proceso de trámite (Tramite, Pago, TrabajoInvestigacion, DesignacionAsesor, DesignacionJurado), evaluación (EvaluacionTrabajo, ControlSimilitud, Sustentacion) y documentos (Resolucion, Diploma).
- **Índices** para optimizar las consultas más frecuentes sobre trámites y matrículas.

- **3 vistas:** V\_CondicionEgresado, V\_EstadoTrabajo, V\_NotaFinalSustentacion.
- **2 funciones auxiliares:** F\_CicloMinimoPlan, F\_SimilitudAceptable.
- **2 procedimientos almacenados:** SP\_RegistrarTramite, SP\_RegistrarSustentacion.

### IMPORTANTE

El script utiliza el separador GO entre instrucciones; ejecútelo completo en una sola operación para evitar errores por dependencias entre tablas (por ejemplo, claves foráneas que referencian tablas creadas en pasos posteriores del mismo script).



**Figura 15.** Ejemplo ilustrativo: ejecución del script de creación de tablas y mensaje de resultado en el panel Messages.

## 4.5 Verificación de la instalación

El propio script incluye, en su sección final, una consulta de verificación que resume los objetos creados. Adicionalmente, puede verificarse visualmente desde el Object Explorer:

- 1 **Actualizar el nodo "Databases"** con clic derecho → "Refresh".
- 2 **Expandir GradosTitulos → Tables** para confirmar que las 25 tablas fueron creadas dentro de sus respectivos esquemas.





**Figura 16.** Ejemplo ilustrativo: Object Explorer mostrando las tablas creadas dentro de la base de datos GradosTitulos.

### INSTALACIÓN EXITOSA

Si el panel "Messages" muestra el resumen final (25 tablas, 3 vistas, 2 funciones, 2 procedimientos almacenados y 5 esquemas) sin mensajes de error, la instalación de la base de datos ha finalizado correctamente.

Las siguientes prácticas ayudan a mantener la seguridad, disponibilidad y trazabilidad del entorno una vez finalizada la instalación:

- ✓ **Restrinja el grupo de seguridad** de la instancia RDS al conjunto mínimo de direcciones IP que necesiten conectarse.
- ✓ **Configure copias de seguridad automáticas** y, de ser posible, una instantánea manual inmediatamente después de la creación de las tablas.
- ✓ **Evite operar de forma habitual con el usuario raíz de AWS**; cree usuarios IAM con permisos limitados para las tareas diarias.
- ✓ **Supervise el consumo de créditos** y la fecha de vencimiento del nivel gratuito desde el panel "Costo y uso" de la consola.
- ✓ **Conserve una copia versionada** del script `CreaTablasGradosTitulos_sql.txt` junto con la documentación del proyecto.